

Tutorial: Configuração de Proxy Reverso com Nginx

Aluno: Francisco Lucas da Silva Guedes

Cadeira: Administração e Serviços de Rede

Professor: Ricardo Taveira

Data: 14 de Maio de 2026

1. Introdução

Este guia descreve o processo de instalação do servidor Nginx, a criação de um serviço back-end simples em Python e a configuração do Nginx como um proxy reverso para encaminhar requisições externas para esse serviço.

2. Instalação do Nginx

O primeiro passo consiste em atualizar os repositórios do sistema e instalar o pacote do Nginx.

Terminal - Ubuntu

```
root@ubuntu:~$ sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
...
Reading package lists... Done

root@ubuntu:~$ sudo apt install -y nginx
Reading package lists... Done
...
Setting up nginx (1.24.0-2ubuntu7.8) ...
[OK]
```

Nota: O comando `sudo apt update` garante que você está instalando a versão mais recente disponível nos repositórios [cite: 176-187].

3. Criação do Servidor Back-end (Teste)

Para testar o proxy, criamos um diretório com um arquivo HTML simples e iniciamos um servidor HTTP usando Python na porta **8080**.

Terminal - Setup Back-end

```
root@ubuntu:~$ mkdir -p ~/backend-site
root@ubuntu:~$ echo "<h1>Servidor Back-End (porta 8080)</h1>" >
~/backend-site/index.html
root@ubuntu:~/backend-site$ python3 -m http.server 8080 &
[1] 2261
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 ...
```

O caractere `&` ao final do comando permite que o servidor rode em segundo plano [cite: 226-230].

4. Configuração do Proxy Reverso

Editamos o arquivo de configuração do Nginx para criar a regra de redirecionamento.

Editor Nano - /etc/nginx/sites-available/proxy-exemplo

```
server {
    listen 80;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Suporte para WebSockets/Keep-alive
        proxy_http_version 1.1; proxy_set_header
        Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

Esta configuração instrui o Nginx a ouvir na porta 80 e passar todas as requisições (/) para o endereço local na porta 8080 [cite: 232-252].

5. Ativação e Testes

Após salvar a configuração, é necessário criar um link simbólico para ativá-la e remover a configuração padrão.

Terminal - Ativação

```
root@ubuntu:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/proxy-exemplo /etc/nginx/sites-enabled/
root@ubuntu:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
root@ubuntu:~$ sudo nginx -t
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@ubuntu:~$ sudo systemctl reload nginx
```

Validando Localmente

Terminal - Curl Local

```
root@ubuntu:~$ curl http://localhost
<h1>Servidor Back-End (porta 8080)</h1>
```

O resultado confirma que ao acessar a porta 80 (padrão do HTTP), o Nginx nos devolve o conteúdo do back-end que está na porta 8080 [cite: 254-262].

6. Acesso Externo e Docker

Verificamos o IP da máquina para permitir o acesso de outros dispositivos na mesma rede.

Terminal - Verificação de IP

```
root@ubuntu:~$ hostname -I  
172.30.1.2 172.17.0.1
```

Ao testar de outra máquina (ou via container Docker), o acesso é bem-sucedido utilizando o IP **172.30.1.2** [cite: 287-299].

Terminal - Teste via Docker

```
root@ubuntu:~$ docker run --rm curlimages/curl curl http://172.30.1.2  
<h1>Servidor Back-End (porta 8080)</h1>
```